

Guião LES - 2026

Elementos

David Cruz - a80038

Tiago Vailant - a79922

Tiago Lourenço - a79923

Ricardo Soares - a80019

Tema 11: Gestão de Compras

A gestão de compras na clínica envolve a coordenação e supervisão de aquisições para garantir que todas as áreas de atividade recebam os recursos necessários de forma eficiente. Este processo inclui apenas a compra de bens materiais (exemplo, ração, medicamentos, material terapêutico), não incluindo quaisquer prestações de serviços. O processo inclui a identificação de necessidades, seleção e avaliação de fornecedores, negociação de contratos com fornecedores (preços, condições de pagamento, prazos de entrega), gestão de stocks, receção e controlo de qualidade.

Estrutura projeto

/clinica-vet-stock

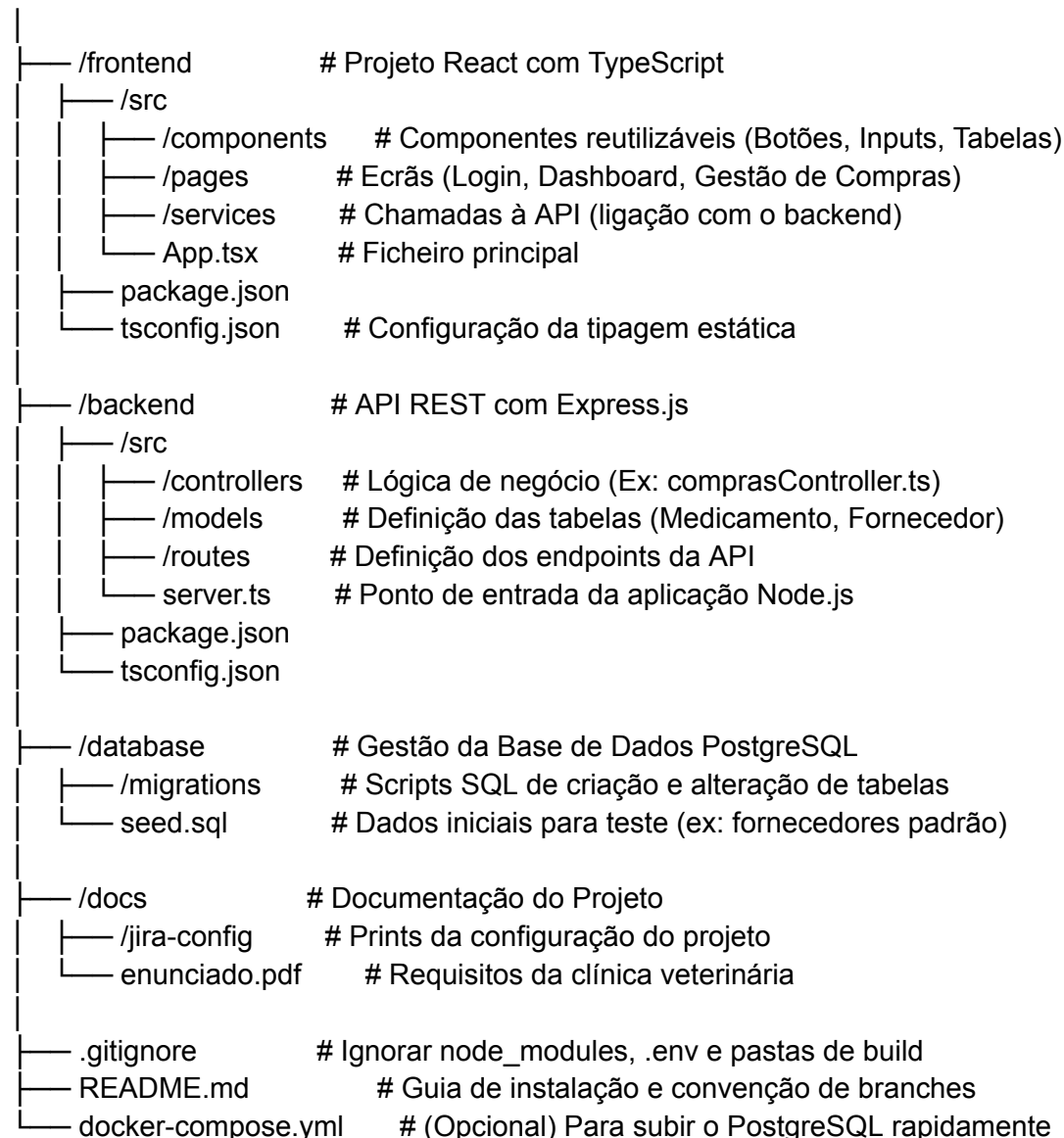
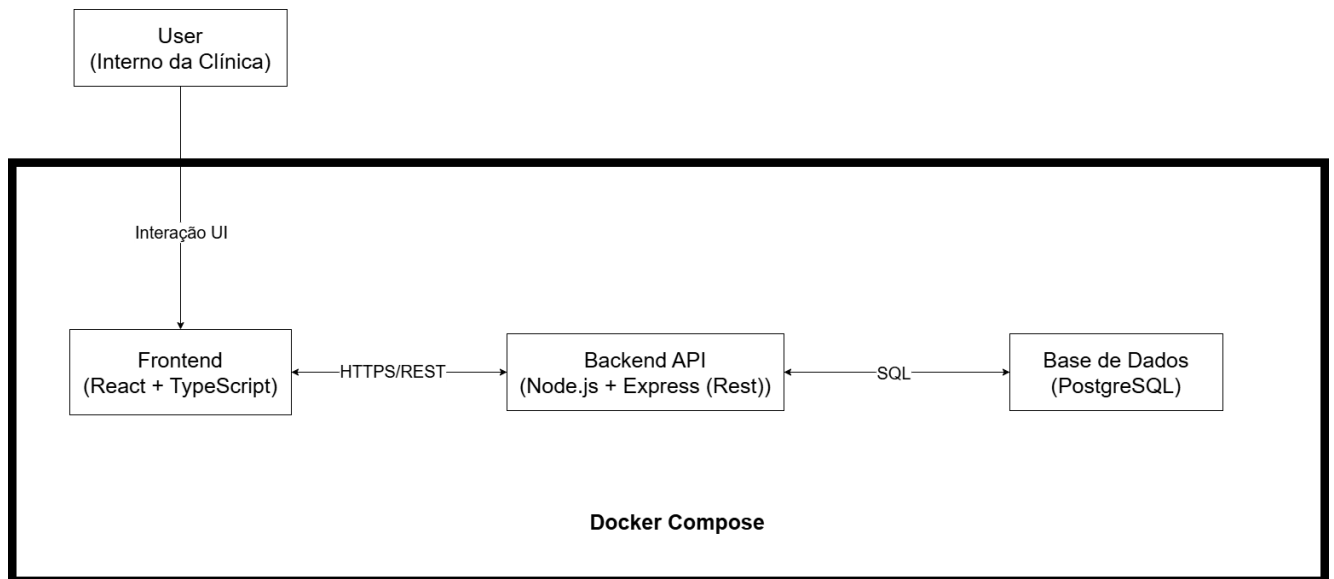


Diagrama de Arquitetura de Alto Nível



Configuração Inicial Geral

Atores do Sistema

1. Responsável por Stock

Tipo: Primário

Papel: Gestão operacional do stock e logística

Ações no sistema:

- Consulta de stock
- Criar pedidos
- Atualizar entradas
- Avaliar suppliers
- Registar reclamações

2. Responsável Financeiro

Tipo: Primário

Papel: Gestão e controlo financeiro

Guião LES - 2026

Ações no sistema:

- Aceitar ou recusar pedidos de compra
- Consultar relatórios de gastos
- Verificar orçamento mensal
- Analisar custos por fornecedor

3. Administrador do sistema

Tipo: Primário

Papel: Supervisão global do processo de compras

Ações com o sistema:

- Define permissões dos users
- Supervisão de relatórios globais
- Avaliação dos suppliers
- Analisar relatórios e histórico de compras para apoiar decisões relativas à seleção de fornecedores, controlo orçamental e gestão de stock.

Âmbito do sistema

O âmbito deve deixar claro que vocês tratam **apenas compras de bens materiais** (ex.: ração, medicamentos, material terapêutico/consumíveis), e não gestão de serviços nem atos clínicos.

Dentro do sistema (IN), o sistema inclui: gestão de fornecedores (criar/editar/avaliar e manter condições como preços, prazos e pagamentos), gestão de produtos e stock (níveis atuais, mínimos, alertas e entradas após receção), criação e acompanhamento de pedidos de compra (estado: rascunho/pendente/aprovado/enviado/recebido/cancelado), workflow de aprovação (pelo financeiro/gestor), receção e controlo de qualidade (registar conformidade, quantidades, incidências/reclamações), e relatórios básicos (despesas por período, por fornecedor, por categoria).

Fora do sistema (OUT), vocês excluem: pagamento real integrado (ex.: gateways bancários), faturação oficial certificada/contabilidade completa, logística externa do fornecedor (tracking real de transportadoras), negociação automatizada (o sistema pode registar condições, mas não “negocia sozinho”), compras de serviços, e integrações obrigatórias com sistemas externos (podem deixar como “futuro” ou “opcional”).

Requisitos de qualidade

O sistema deve ser **usável e rápido** no dia a dia, garantindo que as ações mais comuns (consultar stock, criar pedido, aprovar/rejeitar, ver estado) são executáveis de forma simples e com feedback imediato. O sistema deve manter **consistência visual e de navegação** entre páginas (mesma localização de botões principais, tabelas com ordenação/filtros, mensagens de confirmação/erro claras).

O sistema deve ser seguro, com autenticação e permissões por perfil (por exemplo: funcionário/gestor/financeiro/admin), garantindo que apenas perfis autorizados aprovam pedidos, alteram condições com fornecedores ou acedem a relatórios financeiros. Deve existir **rastreabilidade (audit trail)**, ou seja, registo de quem criou/aprovou/cancelou pedidos, quem alterou preços/condições e quando isso aconteceu, porque compras e orçamento exigem histórico confiável.

O sistema deve ser **fiável e robusto**, evitando perda de dados e lidando bem com erros de rede/servidor (mensagens de erro compreensíveis, possibilidade de repetir submissões sem duplicar pedidos, validações no backend). Deve também ser **performante**, por exemplo: listas com paginação e pesquisa eficientes, e operações comuns (abrir lista de pedidos, consultar fornecedor) com tempos de resposta baixos em ambiente normal de utilização.

O sistema deve ser **manutenível e evolutivo**, com backend e frontend separados, API documentada, testes automatizados e integração contínua (lint + testes + build) para reduzir regressões quando adicionarem novas funcionalidades.

Branches e Organização do código

Num projeto de desenvolvimento colaborativo, como o site para a clínica veterinária, a utilização de branches no Git é essencial para organizar o trabalho da equipa e evitar conflitos no código. A branch main deve conter apenas a versão estável e funcional do projeto, funcionando como referência final. Para o desenvolvimento contínuo, é recomendável utilizar uma branch **develop**, onde são integradas as novas funcionalidades antes de passarem para a main. Neste caso vamos ter 3 branches **develop**, sendo as mesmas, a **develop 1 e 2** (bases de coordenação de funcionalidades paralelas) e por fim a **dev_final** onde estará tudo pronto a entrar na **main branch**.

Além disso, devem ser criadas **branches temporárias** para cada funcionalidade ou tarefa (por exemplo, feature/login ou feature/agendamento). Estas divisões permitem que cada elemento trabalhe de forma independente, reduzindo o risco de conflitos e erros no código principal. Após conclusão e testes, as alterações são integradas nas develop's através de **pull requests**.

Esta organização facilita o controlo de versões, melhora a colaboração entre os membros do grupo e torna o processo de desenvolvimento mais seguro, estruturado e profissional.

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) EXPANDIDOS

Código	Categoria	Descrição	Atores Envolvidos
RF1	Gestão de Produtos	Manutenção do cadastro de bens materiais a adquirir.	Responsável por Stock
RF1.1	Criar/Editar Produto	O sistema deve permitir o registo e a alteração de produtos.	Responsável por Stock
RF1.2	Inativar/Remover Produto	O sistema deve permitir inativar produtos que já não são adquiridos (em vez de remover, para manter histórico).	Responsável por Stock
RF1.3	Consultar Lista	O sistema deve apresentar a lista de produtos com filtros e ordenação (paginação - RQ1).	Todos
RF1.4	Definir Stock Mínimo	O sistema deve permitir a definição de um nível de stock mínimo por produto.	Responsável por Stock
RF1.5	Associar Categoria	O sistema deve permitir a associação de cada produto a uma categoria (Ex: Ração, Medicamentos, Consumíveis).	Responsável por Stock
RF2	Gestão de Fornecedores	Manutenção do cadastro e das condições comerciais dos fornecedores.	Responsável por Stoc...

Guião LES - 2026

RF2.1	Criar/Editar Fornecedor ▾	O sistema deve permitir o registo e a alteração de fornecedores.	Responsável por Stock ▾
RF2.2	Inativar Fornecedor ▾	O sistema deve permitir inativar fornecedores inativos (para manter histórico).	Responsável por Stock ▾
RF2.3	Consultar Lista ▾	O sistema deve apresentar a lista de fornecedores.	Todos ▾
RF2.4	Avaliar Fornecedor ▾	O sistema deve permitir o registo de uma avaliação (ex: 1 a 5) após a receção de um pedido.	Responsável por Stoc... ▾
RF2.5	Consultar Média/Histórico	O sistema deve apresentar a média de avaliação e o histórico de compras/incidentes por fornecedor.	Responsável por Stoc... ▾
RF2.6	Registar Condições ▾	O sistema deve permitir registar e consultar as condições comerciais (preços, prazos de entrega, condições de pagamento) acordadas com cada fornecedor.	Responsável por Stock ▾
RF3	Relação Produto–Fornec... ▾	Gestão de quais fornecedores fornecem quais produtos.	Responsável por Stock ▾
RF3.1	Associar/Desassociar ▾	O sistema deve permitir a associação e desassociação de um fornecedor a um produto.	Responsável por Stock ▾
RF3.2	Consultar Produto-Forn... ▾	O sistema deve permitir consultar a lista de fornecedores de um produto.	Responsável por Stock ▾
RF3.3	Consultar Fornecedor-P... ▾	O sistema deve permitir consultar a lista de produtos de um fornecedor.	Responsável por Stock ▾
RF4	Gestão de Pedidos de ... ▾	Criação, acompanhamento e workflow de aprovação dos pedidos.	Responsável por Stoc... ▾
RF4.1	Criar Pedido ▾	O sistema deve permitir a criação de um pedido, iniciando no estado "Rascunho".	Responsável por Stock ▾
RF4.2	Adicionar Linhas ▾	O sistema deve permitir adicionar e remover produtos e quantidades ao pedido (linhas).	Responsável por Stock ▾

Guião LES - 2026

RF4.3	Editar Rascunho ▾	O sistema deve permitir editar um pedido no estado "Rascunho".	Responsável por Stock ▾
RF4.4	Submeter Pedido ▾	O sistema deve permitir submeter um pedido de "Rascunho" para "Pendente de Aprovação" .	Responsável por Stock ▾
RF4.5	Aprovar/Recusar Pedido	O sistema deve permitir ao Responsável Financeiro aprovar (muda para "Aprovado" e pronto para envio) ou recusar (muda para "Cancelado/Recusado") um pedido pendente.	Responsável Financeiro ▾
RF4.6	Cancelar Pedido ▾	O sistema deve permitir cancelar um pedido que ainda não foi enviado ao fornecedor.	Responsável por Stoc... ▾
RF4.7	Consultar Histórico/Esta... ▾	O sistema deve permitir consultar a lista e histórico de pedidos, com filtros por estado (Rascunho, Pendente, Aprovado, Enviado, Recebido, Cancelado).	Todos ▾
RF4.8	Enviar Pedido ▾	O sistema deve permitir registar o envio do pedido ao fornecedor (muda para "Enviado").	Responsável por Stock ▾
RF5	Receção e Controlo ▾	Processamento do material recebido e atualização do stock.	Responsável por Stock ▾
RF5.1	Registar Receção ▾	O sistema deve permitir registar a receção total ou parcial de um pedido "Aprovado/Enviado" (muda o estado para "Recebido" ou "Recebido Parcialmente").	Responsável por Stock ▾
RF5.2	Registar Quantidades ▾	O sistema deve permitir registar as quantidades efetivamente recebidas por item.	Responsável por Stock ▾
RF5.3	Registar Discrepâncias ▾	O sistema deve permitir registar discrepâncias entre o pedido e o recebido (falta, excesso, não-conformidade).	Responsável por Stock ▾
RF5.4	Registar Reclamação ▾	O sistema deve permitir o registo formal de uma reclamação ou incidência associada à receção.	Responsável por Stock ▾

Guião LES - 2026

RF5.5	Atualizar Stock ▾	O sistema deve atualizar o stock automaticamente com base nas quantidades recebidas registadas.	Sistema ▾
RF6	Gestão de Stock ▾	Monitorização dos níveis e movimentações de stock.	Responsável por Stock ▾
RF6.1	Consultar Stock Atual ▾	O sistema deve apresentar o stock atual de todos os produtos (paginação, filtros).	Todos ▾
RF6.2	Consultar Histórico ▾	O sistema deve permitir consultar o histórico de entradas e saídas de stock (movimentações).	Responsável por Stock ▾
RF6.3	Gerar Alerta ▾	O sistema deve gerar alertas visuais (e/ou notificação) quando o stock atual for $\leq$ ao stock mínimo definido (RF1.4).	Sistema, Responsáve... ▾
RF7	Relatórios e Análises ▾	Geração de informação para tomada de decisão e controlo financeiro.	Responsável Financei... ▾
RF7.1	Consultar Gastos ▾	O sistema deve permitir consultar relatórios de despesas por período, por fornecedor e por categoria.	Responsável Financei... ▾
RF7.2	Analisar Custos por For... ▾	O sistema deve permitir analisar o custo total e o histórico de compras por fornecedor para apoiar decisões.	Responsável Financei... ▾
RF7.3	Consultar Orçamento ▾	O sistema deve permitir verificar o orçamento mensal disponível (ou contra o qual o pedido está a ser feito).	Responsável Financeiro ▾
RF8	Gestão de Utilizadores ▾	Configuração de acessos e permissões.	Administrador ▾
RF8.1	Gerir Utilizadores ▾	O sistema deve permitir Criar/Editar/Inativar utilizadores do sistema.	Administrador ▾
RF8.2	Definir Permissões ▾	O sistema deve permitir definir permissões e associar perfis de acesso aos utilizadores (RQ2).	Administrador ▾

Guião LES - 2026

---2 REQUISITOS DE QUALIDADE (RQ) EXPANDIDOS

Código	Categoria	Descrição	Justificativa / Documento
RQ1	Desempenho	Garantia de uma experiência de utilizador rápida.	(Manutenção) ▾
RQ1.1	Tempo de Resposta	O sistema deve responder a pedidos de API para operações de leitura/escrita normais (ex: consultar lista, criar pedido) em menos de 500 milissegundos em ambiente de produção (tornando mais ambicioso que 2s).	(Melhoria) ▾
RQ1.2	Paginação/Pesquisa	A listagem de dados (produtos, fornecedores, pedidos) deve ser eficiente e suportar paginação e pesquisa por texto.	(Manutenção) ▾
RQ2	Segurança	Proteção de dados e controlo de acessos.	(Requisitos de qualid... ▾
RQ2.1	Autenticação	O acesso à API deve ser protegido por um mecanismo de autenticação robusto (Ex: JWT, OAuth).	(Manutenção) ▾
RQ2.2	Permissões por Perfil	O sistema deve garantir que as ações sensíveis (aprovar pedido, alterar condições, aceder a relatórios financeiros) são limitadas por perfil de utilizador (Responsável Financeiro, Administrador).	(Expansão) ▾
RQ2.3	Validação de Input	O sistema deve validar todos os dados de entrada tanto no frontend quanto no backend.	(Manutenção) ▾
RQ2.4	Prevenção de Ataques	Deve ser garantida a prevenção de ataques comuns (SQL Injection, XSS) - o ORM deve garantir SQL Injection.	(Manutenção) ▾
RQ3	Manutenibilidade & Evolução	Facilidade de desenvolvimento e alteração.	(Requisitos de qualid... ▾

Guião LES - 2026

RQ3.1	Arquitetura	O código deve seguir uma arquitetura em camadas bem definida (Controller, Service, Repository/Model) com separação clara de responsabilidades (Backend/Frontend separados).	(Manutenção) ▾
RQ3.2	Documentação API	A API do Backend (Express.js/TypeScript) deve ser documentada (Ex: via Swagger/OpenAPI).	(Expansão) ▾
RQ3.3	Controlo de Versões	Deve ser rigorosamente utilizado um sistema de controlo de versões (Git) com a estratégia de <i>branching</i> definida (main, dev_final, develop1/2).	(Expansão) ▾
RQ3.4	Testes Automatizados	Deve existir uma cobertura mínima de 80% de testes unitários para a lógica de negócio (Service Layer) e testes de integração para os <i>endpoints</i> críticos.	(Melhoria) ▾
RQ4	Fiabilidade e Robustez	Estabilidade e proteção contra perda de dados.	(Requisitos de qualid... ▾
RQ4.1	Consistência	A base de dados (PostgreSQL) deve garantir a integridade referencial e a consistência dos dados (transações).	(Manutenção) ▾
RQ4.2	Tratamento de Erros	O sistema deve apresentar mensagens de erro <i>compreensíveis</i> ao utilizador em caso de falha de rede/servidor, e permitir a repetição segura de operações (evitar duplicação de pedidos).	(Manutenção) ▾
RQ4.3	Backup e Restauro	Deve existir um procedimento claro para backup e restauro da base de dados.	(Expansão) ▾
RQ5	Usabilidade	Facilidade de utilização no dia a dia pelos atores principais.	(Requisitos de qualid... ▾
RQ5.1	Consistência Visual	O sistema deve manter consistência visual e de navegação (mesmo local para botões, <i>layout</i> de tabelas, etc.) em todas as páginas do <i>frontend</i>	(Manutenção) ▾

Guião LES - 2026

		(React).	
RQ5.2	Feedback Imediato	As ações comuns (criar pedido, aprovar, consultar stock) devem ser executáveis de forma simples e fornecer <i>feedback</i> imediato.	(Manutenção) ▾
RQ6	Rastreabilidade (Audit Trail)	Registo de histórico de ações críticas.	(Requisitos de qualid... ▾
RQ6.1	Registo de Ações	Deve existir um registo (<i>audit trail</i>) de quem, quando e o que alterou nos pedidos (criação, aprovação, cancelamento), condições de fornecedores e preços.	(Expansão) ▾
RQ7	Disponibilidade & Portabilidade	Capacidade de execução em diferentes ambientes e tempo de atividade.	(Requisitos de qualid... ▾
RQ7.1	Contentorização	O sistema deve ser executável via Docker e Docker Compose (PostgreSQL + Backend + Frontend), permitindo correr em qualquer máquina com Docker.	(Manutenção) ▾
RQ7.2	Disponibilidade	O ambiente de produção deve ser monitorizado para garantir disponibilidade 24/7 .	(Manutenção) ▾

---3--- USER STORIES (US) ADICIONAIS E MELHORADAS

Código	User Story	Critérios de Aceitação (Melhorados)
US1.1	Criar Produto	Como Responsável por Stock, quero criar um produto, para poder incluí-lo em pedidos de compra e gerir o seu stock.
US1.2	Listar Produtos	Como Responsável por Stock, quero visualizar a lista de produtos existentes no sistema para poder consultar rapidamente os produtos disponíveis e acompanhar o seu estado no inventário.

Guião LES - 2026

US1.3	Editar Produto	Como Responsável por Stock, quero criar um produto no sistema para poder registá-lo no catálogo da clínica e utilizá-lo na gestão de inventário e em futuros pedidos de compra.
US1.4	Definir Stock Mínimo	Como Responsável por Stock, quero definir um valor mínimo de stock para cada produto para garantir que o sistema pode identificar quando é necessário realizar uma nova compra.
US1.5	Criar Fornecedor	Como Responsável por Compras, quero registar um fornecedor no sistema para poder associá-lo a produtos e utilizá-lo nos pedidos de compra da clínica.
US1.6	Listar Fornecedor	Como Responsável por Compras, quero visualizar a lista de fornecedores registados para poder consultar rapidamente os fornecedores disponíveis para cada produto.
US1.7	Editar Fornecedor	Como Responsável por Compras, quero editar a informação de um fornecedor para poder atualizar contactos ou outros dados relevantes.
US1.8	Avaliar Fornecedor	Como Responsável por Compras, quero editar a informação de um fornecedor para poder atualizar contactos ou outros dados relevantes.
US1.9	Associar Fornecedor a Produto	Como Responsável por Compras, quero associar fornecedores a produtos para saber quais fornecedores podem fornecer cada produto quando for necessário realizar uma compra.
US2.1	Criar Pedido de Compra	Como Responsável por Compras, quero criar um pedido de compra no sistema para poder solicitar produtos a um fornecedor quando for necessário repor o stock da clínica.

Guião LES - 2026

US2.2	Listar Pedidos de Compra	Como Responsável por Compras, quero visualizar todos os pedidos de compra registados no sistema para poder acompanhar as encomendas realizadas pela clínica.
US2.3	Ver Detalhes de um Pedido de Compra	Como Responsável por Compras, quero consultar os detalhes de um pedido de compra para poder verificar os produtos, quantidades e fornecedor associados ao pedido.
US2.4	Adicionar Produtos a um Pedido de Compra	Como Responsável por Compras, quero adicionar produtos a um pedido de compra para poder incluir todos os itens necessários na encomenda ao fornecedor.
US2.5	Editar Quantidade de Produtos no Pedido	Como Responsável por Compras, quero alterar as quantidades dos produtos num pedido de compra para ajustar a encomenda antes de a confirmar.
US2.6	Cancelar Pedido de Compra	Como Responsável por Compras, quero cancelar um pedido de compra para evitar encomendas desnecessárias caso a necessidade de compra deixe de existir.
US2.7	Confirmar Pedido de Compra	Como Responsável por Compras, quero confirmar um pedido de compra para formalizar a encomenda dos produtos ao fornecedor selecionado.
US3.1	Registar Receção de Encomenda	Como Responsável por Stock, quero registar a receção de uma encomenda para atualizar o inventário da clínica após a chegada dos produtos.
US3.2	Atualizar Stock Após Receção	Atualizar Stock Após Receção

Guião LES - 2026

US3.3	Consultar Histórico de Movimentos de Stock	Como Responsável por Stock, quero visualizar o histórico de movimentos de stock para acompanhar as entradas e alterações no inventário.
US3.4	Alertar Stock Baixo	Como Responsável por Stock, quero que o sistema me alerte quando um produto estiver abaixo do stock mínimo para garantir que os produtos essenciais não ficam indisponíveis.
US3.5	Visualizar Produtos com Stock Baixo	Como Responsável por Stock, quero ver uma lista de produtos com stock abaixo do mínimo para identificar rapidamente os produtos que precisam de ser repostos.
US4.1	Consultar Relatório de Compras	Consultar Relatório de Compras
US4.2	Identificar Produtos Mais Comprados	Como Responsável por Compras, quero identificar os produtos mais comprados para melhorar o planeamento de compras e gestão de inventário.
US4.3	Identificar Fornecedores Mais Utilizados	Como Responsável por Compras, quero saber quais fornecedores são mais utilizados para analisar relações comerciais da clínica.
US5.1	Criar Utilizador	Como Administrador do sistema, quero criar novos utilizadores para permitir que diferentes membros da clínica possam aceder à plataforma.
US5.2	Listar Utilizadores	Como Administrador do sistema, quero visualizar todos os utilizadores registados para gerir os acessos ao sistema.

Guião LES - 2026

US5.3	Editar Utilizador	Como Administrador do sistema, quero editar os dados de um utilizador para atualizar informações ou corrigir dados incorretos.
US5.4	Definir Permissões de Utilizador	Como Administrador do sistema, quero definir permissões para cada utilizador para controlar o acesso às diferentes funcionalidades do sistema.
US5.5	Autenticar Utilizador (Login)	Como Utilizador do sistema, quero autenticar-me na plataforma para poder aceder às funcionalidades disponíveis de forma segura.
US5.6	Terminar Sessão (Logout)	Como Utilizador do sistema, quero terminar sessão para garantir a segurança da minha conta quando deixar de utilizar o sistema.

não esquecer

colocar alguns testes
POSTMAN -testes manuais
newman

PARA ORM - microft

prisma